

# 計量経済 I：宿題 3

村澤 康友

提出期限：2026 年 5 月 26 日

**注意：**すべての質問に解答しなければ提出とは認めない。授業の HP の解答例の結果を正確に再現すること（乱数は除く）。グループで取り組んでよいが、個別に提出すること。解答例をコピーした場合は提出点を 0 点とし、再提出も認めない。すべての結果を Word に貼り付けて印刷し（A4 縦・両面印刷可・手書き不可・写真不可・文字化け不可）、2 枚以上の場合は向きを揃えて問題番号順に重ね、左上隅をホッチキスで留めること。

1. (教科書 p. 128, 実証分析問題 5-A) gretl で回帰分析を実行する手順は次の通り：

- (a) メニューから「モデル」→「通常の最小二乗法」を選択。
- (b) 「従属変数」を 1 つ選択。
- (c) 「説明変数（回帰変数）」を選択。
- (d) 「OK」をクリック。

データセット「5\_1\_income.dta」を gretl に読み込み、教科書 pp. 113–116 の 4 つの単回帰モデルの推定結果を再現しなさい。※ gretl の分析結果をそのまま Word に貼り付けること。以下同様。

- 2. (教科書 p. 128, 実証分析問題 5-B) データセット「5\_2\_sleep.dta」を gretl に読み込み、睡眠時間を通勤時間で説明する回帰分析を実行しなさい。
- 3. (教科書 p. 128, 実証分析問題 5-C) データセット「5\_3\_abe.dta」を gretl に読み込み、安倍首相（当時）への支持感情を賃金所得で説明する回帰分析を実行しなさい。
- 4. (任意提出) 授業の HP 掲載資料「Stata 入門」をよく読んで、データセット「5\_3\_abe.dta」を Stata に読み込み、前問と同じ回帰分析を Stata で実行しなさい（Stata の出力表の読み方については、教科書 p. 114 のコラムを参照）。

※ただ実行して終わるのではなく、データ分析の際は、以下の点に常に注意すること：

**分析前** データの数値を確認し、表・グラフ・統計量でデータの特徴を把握する。

**分析後** 推定値の統計的有意性・符号・大きさを確認し、分析結果を解釈する。

解答例（この解答例は古いバージョンの gretl を使用し、Word でなく L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X で作成しているので、コピペすると分かります。ご注意下さい。）

1. (a) レベル=レベル

モデル 1: 最小二乗法 (OLS), 観測: 1-4327

従属変数: income

|                    | 係数        | Std. Error         | t-ratio  | p 値    |
|--------------------|-----------|--------------------|----------|--------|
| const              | -56.8928  | 19.3568            | -2.939   | 0.0033 |
| yeduc              | 23.1510   | 1.38425            | 16.72    | 0.0000 |
| Mean dependent var | 263.9040  | S.D. dependent var | 176.5552 |        |
| Sum squared resid  | 1.27e+08  | S.E. of regression | 171.1286 |        |
| $R^2$              | 0.060744  | Adjusted $R^2$     | 0.060527 |        |
| $F(1, 4325)$       | 279.7095  | P-value( $F$ )     | 6.85e-61 |        |
| Log-likelihood     | -28389.98 | Akaike criterion   | 56783.96 |        |
| Schwarz criterion  | 56796.70  | Hannan-Quinn       | 56788.46 |        |

(b) ログ=レベル

モデル 2: 最小二乗法 (OLS), 観測: 1-4327

従属変数: lincome

|                    | 係数        | Std. Error         | t-ratio  | p 値    |
|--------------------|-----------|--------------------|----------|--------|
| const              | 4.38520   | 0.100312           | 43.72    | 0.0000 |
| yeduc              | 0.0651801 | 0.00717354         | 9.086    | 0.0000 |
| Mean dependent var | 5.288386  | S.D. dependent var | 0.895150 |        |
| Sum squared resid  | 3401.469  | S.E. of regression | 0.886830 |        |
| $R^2$              | 0.018731  | Adjusted $R^2$     | 0.018504 |        |
| $F(1, 4325)$       | 82.55861  | P-value( $F$ )     | 1.53e-19 |        |
| Log-likelihood     | -5619.064 | Akaike criterion   | 11242.13 |        |
| Schwarz criterion  | 11254.87  | Hannan-Quinn       | 11246.63 |        |

(c) レベル=ログ

モデル 3: 最小二乗法 (OLS), 観測: 1-4327

従属変数: income

|                    | 係数        | Std. Error         | t-ratio | p 値      |
|--------------------|-----------|--------------------|---------|----------|
| const              | -515.478  | 50.0329            | -10.30  | 0.0000   |
| lyeduc             | 297.534   | 19.0743            | 15.60   | 0.0000   |
| Mean dependent var | 263.9040  | S.D. dependent var |         | 176.5552 |
| Sum squared resid  | 1.28e+08  | S.E. of regression |         | 171.8089 |
| $R^2$              | 0.053262  | Adjusted $R^2$     |         | 0.053043 |
| $F(1, 4325)$       | 243.3176  | P-value( $F$ )     |         | 2.07e-53 |
| Log-likelihood     | -28407.15 | Akaike criterion   |         | 56818.29 |
| Schwarz criterion  | 56831.04  | Hannan-Quinn       |         | 56822.79 |

(d) ログ=ログ

モデル 4: 最小二乗法 (OLS), 観測: 1-4327

従属変数: lincome

|                    | 係数        | Std. Error         | t-ratio | p 値      |
|--------------------|-----------|--------------------|---------|----------|
| const              | 3.15947   | 0.258686           | 12.21   | 0.0000   |
| lyeduc             | 0.812727  | 0.0986204          | 8.241   | 0.0000   |
| Mean dependent var | 5.288386  | S.D. dependent var |         | 0.895150 |
| Sum squared resid  | 3412.809  | S.E. of regression |         | 0.888307 |
| $R^2$              | 0.015460  | Adjusted $R^2$     |         | 0.015232 |
| $F(1, 4325)$       | 67.91354  | P-value( $F$ )     |         | 2.24e-16 |
| Log-likelihood     | -5626.264 | Akaike criterion   |         | 11256.53 |
| Schwarz criterion  | 11269.27  | Hannan-Quinn       |         | 11261.03 |

## 2. 通勤時間と睡眠時間

モデル 1: 最小二乗法 (OLS), 観測: 1-3726

従属変数: sleep

|                    | 係数        | Std. Error         | t-ratio  | p 値    |
|--------------------|-----------|--------------------|----------|--------|
| const              | 431.765   | 1.29258            | 334.0    | 0.0000 |
| commute            | -0.553002 | 0.0314740          | -17.57   | 0.0000 |
| Mean dependent var | 413.0825  | S.D. dependent var | 46.67611 |        |
| Sum squared resid  | 7494253   | S.E. of regression | 44.86001 |        |
| $R^2$              | 0.076551  | Adjusted $R^2$     | 0.076303 |        |
| $F(1, 3724)$       | 308.7091  | P-value( $F$ )     | 1.87e-66 |        |
| Log-likelihood     | -19457.98 | Akaike criterion   | 38919.96 |        |
| Schwarz criterion  | 38932.41  | Hannan-Quinn       | 38924.39 |        |

## 3. 賃金所得と支持感情 (gretl)

モデル 1: 最小二乗法 (OLS), 観測: 1-4276

従属変数: abe

|                    | 係数          | Std. Error         | t-ratio  | p 値    |
|--------------------|-------------|--------------------|----------|--------|
| const              | 43.4372     | 0.327738           | 132.5    | 0.0000 |
| income             | -0.00305935 | 0.000928663        | -3.294   | 0.0010 |
| Mean dependent var | 42.63681    | S.D. dependent var | 14.40106 |        |
| Sum squared resid  | 884349.4    | S.E. of regression | 14.38450 |        |
| $R^2$              | 0.002533    | Adjusted $R^2$     | 0.002299 |        |
| $F(1, 4274)$       | 10.85278    | P-value( $F$ )     | 0.000995 |        |
| Log-likelihood     | -17466.84   | Akaike criterion   | 34937.69 |        |
| Schwarz criterion  | 34950.41    | Hannan-Quinn       | 34942.18 |        |

#### 4. 賃金所得と支持感情 (Stata)

```
. regress abe income
```

|             |  |            |  |       |  |            |  |               |   |        |
|-------------|--|------------|--|-------|--|------------|--|---------------|---|--------|
| Source      |  | SS         |  | df    |  | MS         |  | Number of obs | = | 4,276  |
| -----+----- |  |            |  |       |  |            |  |               |   |        |
|             |  |            |  |       |  |            |  | F(1, 4274)    | = | 10.85  |
| Model       |  | 2245.59031 |  | 1     |  | 2245.59031 |  | Prob > F      | = | 0.0010 |
| Residual    |  | 884349.376 |  | 4,274 |  | 206.913752 |  | R-squared     | = | 0.0025 |
| -----+----- |  |            |  |       |  |            |  |               |   |        |
|             |  |            |  |       |  |            |  | Adj R-squared | = | 0.0023 |
| Total       |  | 886594.966 |  | 4,275 |  | 207.390635 |  | Root MSE      | = | 14.384 |

|             |  |             |           |        |       |                      |
|-------------|--|-------------|-----------|--------|-------|----------------------|
| -----       |  |             |           |        |       |                      |
| abe         |  | Coefficient | Std. err. | t      | P> t  | [95% conf. interval] |
| -----+----- |  |             |           |        |       |                      |
| income      |  | -.0030593   | .0009287  | -3.29  | 0.001 | -.00488    -.0012387 |
| _cons       |  | 43.43716    | .3277382  | 132.54 | 0.000 | 42.79462    44.0797  |
| -----       |  |             |           |        |       |                      |